Bases physiques de la TEP

Notes manuscrites + post-it

À RETENIR

- TEP = tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ ; mesure en **3D**.
- β^+ = excès de protons dans le noyau : p → n + β^+ + ν ; après un court parcours (perte de l'énergie cinétique), annihilation avec un e^- → **2 γ de 511 keV** émis à ≈ **180°** (± **0,5°** si le e^+ n'a pas perdu toute son énergie cinétique).
- Production : **cyclotron médical** (accélérateur électromagnétique de particules chargées) ; cible : p^+ + ^{18}O → ^{18}F.
- Détection : couronnes de détecteurs (cristal scintillateur + PM) en anneau ; **détection en coïncidence** → ligne de réponse (**LOR**) ; **pas de collimateur**.
- Coïncidences : vraies, diffusées, aléatoires ; fenêtre de quelques ns ; **temps mort** = perte de sensibilité.
- Temps de vol (TOF) : écart des temps d'arrivée des 2 photons → localisation de l'annihilation sur la LOR.
- Reconstruction : sinogramme ; FBP ou itérative (**OSEM** : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile) ; corrections (aléatoires, diffusées, volume partiel, mouvement, atténuation).
- Quantification : étalonnage sur fantôme cylindrique (coups/pixel → Bq/mL) ; SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)] en g/mL.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. MRP
3. Production
4. Détection
5. Quantification

I. Introduction

- **TEP** = tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ ; mesure en **3D**.

II. MRP : émission β^+

- **β^+** = excès de charges + (protons) au niveau du noyau : $^1_1p \rightarrow {}^1_0n + {}^0_{+1}\beta + \nu$.
- T½ : [non complété dans les notes].
- Parcours (**0,6 mm**) pendant lequel le positon perd son énergie cinétique (EC) ⇒ au repos : **annihilation** avec un e^- → **2 γ de 511 keV** émis en sens opposés.
- Si le e^+ ne perd pas toute son énergie cinétique → les 2 γ ne sont pas exactement à **180°** mais à ± **0,5°** (non-colinéarité).

III. Production : cyclotron médical

- **Cyclotron médical** = accélérateur électromagnétique : accélère des particules chargées (H^+).
- **2 électroaimants** → champ magnétique axial.
- **Champ électrique** avec tension alternative de haute fréquence, radiale, appliquée au lieu d'accélération (électrodes en « D », les *dees*).
- Principe : accélération des H^+ (protons) vers la **cible** : p^+ + ^{18}O → ^{18}F.

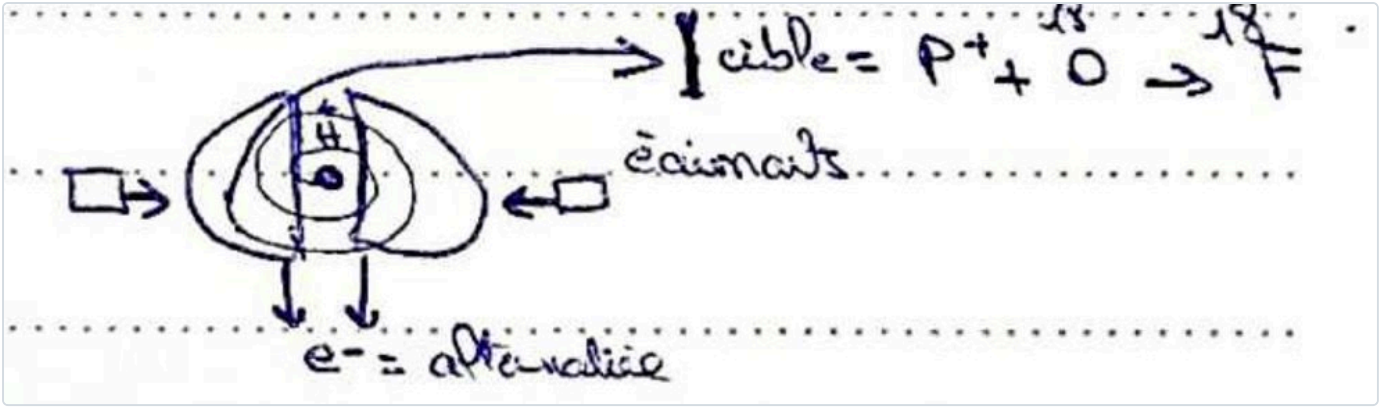


Schéma des notes : principe du cyclotron — source de H^+ au centre, trajectoire en spirale entre les 2 électroaimants (flèches latérales), champ électrique alternatif (e^- = alternatif) entre les « D », faisceau dirigé vers la cible ($p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$).

IV. Détection

- **TEP** = série de détecteurs en **couronnes** réparties en anneau autour du patient ; chaque détecteur : **cristal scintillateur → PM**.
- **Détection de coïncidence** : 2 γ provenant de la **même annihilation** (NB !).
- **Pas de collimateur** en TEP, car la TEP utilise la détection en coïncidence : elle enregistre uniquement les paires de photons qui frappent 2 détecteurs opposés dans un laps de temps extrêmement court (quelques nanosecondes) → on en déduit que l'événement s'est produit quelque part sur la ligne droite reliant les 2 détecteurs = **ligne de réponse (LOR)**.
- L'information mesurée par le circuit de coïncidence est positionnée dans la matrice, ou **sinogramme**.

1. Coïncidences

- Vraies, diffusées, aléatoires.

2. Temps de vol (TOF)

- **Temps de vol** = écart de temps d'arrivée des photons γ sur les 2 détecteurs → déterminer le lieu de l'annihilation.
- Fenêtre = **5 à 15 ns** **[à vérifier]** *à vérifier : ces quelques ns correspondent à la fenêtre de coïncidence ; la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de ps.*

3. Temps mort

- La durée d'intégration dépend de la rapidité de la décroissance de la lumière au sein du cristal ; pendant cette durée, le détecteur est dans l'impossibilité de mesurer un autre événement → **temps mort** = **perte en sensibilité**.

V. Traitement des données

- **Sinogramme**.
- **Reconstruction** : FBP (rétroprojection filtrée) ou **itérative** = OSEM (↑ temps de calcul ; ↓ bruit de fond = ↓ artéfact en étoiles).
- **Corrections** : coïncidences aléatoires et diffusées ; volume partiel ; mouvement ; atténuation.
- Affichage.

VI. Quantification

- Étalonnage sur **fantôme cylindrique** : coups/pixel → **Bq/mL**.
- Normalisée au **poids** et à l'**activité** injectée :
  SUVmax = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)] → en **g/mL**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Écrire la réaction de désintégration β^+.	$p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$ (excès de protons dans le noyau).
2. Que se passe-t-il quand le positon est au repos ?	Annihilation avec un électron → 2 γ de 511 keV à ≈ 180° (± 0,5°).
3. Comment produit-on le ^{18}F ?	Cyclotron médical : protons accélérés sur une cible d'^{18}O ($p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$).
4. Pourquoi n'y a-t-il pas de collimateur en TEP ?	Détection en coïncidence : la paire de photons définit la ligne de réponse (LOR).
5. Définir le temps mort.	Durée d'intégration du signal (décroissance lumineuse du cristal) pendant laquelle aucun autre événement n'est mesurable → perte de sensibilité.
6. Quels types de coïncidences ?	Vraies, diffusées, aléatoires.
7. Formule du SUV ?	Activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], en g/mL.